

Esercizi – 13/11/2019

Esercizi

Esercizio 1. Determinare la derivata prima nel senso delle distribuzioni di

$$f(x) = \arctan \frac{1}{x}.$$

Esercizio 2. Determinare le derivate prima e seconda in $\mathcal{D}'(0,5)$ di

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & 0 < x < 2 \\ 6 & 2 < x < 5 \end{cases}.$$

Esercizio 3. Determinare il limite puntuale e il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ della successione

$$f_n(x) = n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x).$$

Esercizio 4. Determinare il limite puntuale e il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ della successione

$$f_n(x) = nx^n\chi_{(0,1)}(x).$$

Esercizio 5. Determinare al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ il limite puntuale e il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ della successione

$$f_n(x) = \begin{cases} -\alpha n & |x| \leq \frac{1}{n} \\ \beta n & \frac{1}{n} < |x| \leq \frac{2}{n} \\ 0 & |x| > \frac{2}{n} \end{cases}.$$

Esercizio 6. Mostrare¹ che vale l'uguaglianza $x\delta'_0 \stackrel{\mathcal{D}'(\mathbb{R})}{=} -\delta_0$.

Esercizio 7. Stabilire $\forall n, m \in \mathbb{N}^+$ a cosa equivale la distribuzione $x^n\delta_0^{(m)}$.

Esercizio 8. Mostrare che sono equivalenti le seguenti due norme, definite in $H^1(\Omega)$:

$$\|v\|_a = \left(\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|v'\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}, \quad \|v\|_b = \|v\|_{L^2(\Omega)} + \|v'\|_{L^2(\Omega)}.$$

Esercizio 9. Mostrare che, se $v \in H^1(0, L)$ e $\exists c \in [0, L]$ tale che $v(c) = 0$, allora $\forall x \in [0, L]$

$$|v(x)| \leq \sqrt{L} \|v'\|_{L^2(0, L)}.$$

Esercizio 10. Mostrare che, se $v \in H^1(0, L)$, allora, posto $C^* = \max\{\sqrt{L}, \frac{1}{\sqrt{L}}\}$, si ha $\forall x \in [0, L]$ che

$$|v(x)| \leq \sqrt{2}C^* \|v\|_{H^1},$$

ove $\|v\|_{H^1} = \left(\|v\|_{L^2}^2 + \|v'\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}$.

¹Si dimostra che se $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ e $\psi \in C^\infty(\Omega)$, allora $\psi u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, e poiché $\psi\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ vale che $\langle \psi u, \varphi \rangle = \langle u, \psi\varphi \rangle$ per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Soluzioni

1 – Soluzione

Osserviamo in via preliminare che, per $x \neq 0$, in senso classico si ha

$$\frac{d}{dx} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Sia ora f' la derivata nel senso delle distribuzioni di f , allora si ha, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, che $\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle$, poiché inoltre $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \langle f, \varphi' \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \arctan \frac{1}{x} \varphi'(x) \, dx = \int_{-\infty}^0 \arctan \frac{1}{x} \varphi'(x) \, dx + \int_0^{+\infty} \arctan \frac{1}{x} \varphi'(x) \, dx \\ &\quad \left[\text{integrando per parti...} \right] \\ &= \left[\arctan \frac{1}{x} \varphi(x) \right]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx + \left[\arctan \frac{1}{x} \varphi(x) \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \varphi(0) + \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx - \frac{\pi}{2} \varphi(0) + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx \\ &= -\pi \varphi(0) + \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx \end{aligned}$$

ricordando il significato di δ_{x_0} , abbiamo che

$$\langle f', \varphi \rangle = \pi \varphi(0) - \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \, dx = \langle \pi \delta_0, \varphi \rangle - \left\langle \frac{1}{1+x^2}, \varphi \right\rangle,$$

pertanto, per linearità,

$$f' = \pi \delta_0 - \frac{1}{1+x^2}.$$

2 – Soluzione

Siano f' e f'' le derivate prima e seconda nel senso delle distribuzioni di f , allora si ha $\forall \varphi \in \mathcal{D}(0,5)$ (ricordiamo allora che $\text{supp } \varphi = [a,b] \subset (0,5)$ e dunque $\varphi(x) = 0$ se $0 \leq x \leq a$ o se $b \leq x \leq 5$) che $\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle$, poiché inoltre $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \langle f, \varphi' \rangle &= \int_0^5 f(x) \varphi'(x) \, dx = \int_0^2 (x^2 + x) \varphi'(x) \, dx + \int_2^5 6 \varphi'(x) \, dx \\ &\quad \left[\text{integriamo per parti il primo dei due integrali} \right] \\ &= \left[(x^2 + x) \varphi(x) \right]_0^2 - \int_0^2 (2x + 1) \cdot \varphi(x) \, dx + \left[6 \varphi(x) \right]_2^5 \\ &= 6 \varphi(2) - \int_0^2 (2x + 1) \cdot \varphi(x) \, dx + \underbrace{6 \varphi(5)}_{=0} - 6 \varphi(2) = - \int_0^2 (2x + 1) \cdot \varphi(x) \, dx \end{aligned}$$

detta allora g la funzione

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & 0 < x < 2 \\ 0 & 2 < x < 5 \end{cases},$$

possiamo scrivere

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = \int_0^2 (2x + 1) \cdot \varphi(x) \, dx + \int_2^5 0 \cdot \varphi(x) \, dx = \langle g, \varphi \rangle,$$

dunque $f' = g$ in $\mathcal{D}'(0, 5)$.

Per la derivata seconda, abbiamo nuovamente $\langle f'', \varphi \rangle = -\langle f', \varphi' \rangle$ e inoltre

$$\begin{aligned}\langle f', \varphi' \rangle &= \int_0^5 f(x) \varphi'(x) \, dx = \int_0^2 (2x+1) \varphi'(x) \, dx \quad \left[\text{per parti.} \dots \right] \\ &= \left[(2x+1) \varphi(x) \right]_0^2 - \int_0^2 2 \cdot \varphi(x) \, dx \\ &= 5\varphi(2) - \underbrace{\varphi(0)}_{=0} - \int_0^2 2 \cdot \varphi(x) \, dx\end{aligned}$$

pertanto

$$\langle f'', \varphi \rangle = -\langle f', \varphi' \rangle = \int_0^2 2 \cdot \varphi(x) \, dx - 5\varphi(2),$$

detta h la funzione

$$h(x) = \begin{cases} 2 & 0 < x < 2 \\ 0 & 2 < x < 5 \end{cases},$$

abbiamo

$$\langle f'', \varphi \rangle = \int_0^2 2 \cdot \varphi(x) \, dx + \int_2^5 0 \cdot \varphi(x) \, dx - 5\varphi(2) = \langle h - 5\delta_2, \varphi \rangle,$$

e dunque

$$f'' = h(x) - 5\delta_2.$$

3 – Soluzione

Per il limite puntuale, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} +\infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases},$$

dunque $\{f_n\}$ tende puntualmente quasi ovunque alla funzione identicamente nulla. Per il limite nel senso delle distribuzioni, considerato che $f_n \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, si ha $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \int_0^{1/n} n \varphi(x) \, dx = n \int_0^{1/n} \varphi(x) \, dx,$$

poiché φ è continua, usiamo il teorema della media integrale: esiste $c_n \in [0, \frac{1}{n}]$ tale che

$$\frac{1}{\frac{1}{n} - 0} \int_0^{1/n} \varphi(x) \, dx = \varphi(c_n),$$

pertanto (per la continuità di φ :

$$\langle f_n, \varphi \rangle = n \cdot \frac{1}{n} \varphi(c_n) = \varphi(c_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle,$$

e quindi $f_n \rightarrow \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

4 – Soluzione

Per il limite puntuale, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

dunque $\{f_n\}$ tende puntualmente alla funzione identicamente nulla. Per il limite nel senso delle distribuzioni, considerato che $f_n \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, si ha $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}\langle f_n, \varphi \rangle &= \int_0^1 n x^n \varphi(x) \, dx = [\text{per parti}] = \left[\frac{n}{n+1} x^{n+1} \varphi(x) \right]_0^1 - \frac{n}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} \varphi'(x) \, dx \\ &= \frac{n}{n+1} \varphi(1) - \frac{n}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} \varphi'(x) \, dx\end{aligned}$$

posto $g_n = x^{n+1} \varphi'(x)$, osserviamo che g_n tende quasi ovunque in $[0, 1]$ alla funzione identicamente nulla, inoltre per ogni n $g_n \in L^1(0, 1)$ e $|g_n| < \max |\varphi'(x)| = M$, possiamo quindi applicare il teorema della convergenza dominata, e affermare che

$$\int_0^1 x^{n+1} \varphi'(x) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

tornando alla dualità $\langle f_n, \varphi \rangle$:

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \frac{n}{n+1} \left(\varphi(1) - \int_0^1 x^{n+1} \varphi'(x) \, dx \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(1) = \langle \delta_1, \varphi \rangle$$

e quindi $f_n \rightarrow \delta_1$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

5 – Soluzione

Per il limite puntuale, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} -\infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases},$$

dunque $\{f_n\}$ tende puntualmente quasi ovunque alla funzione identicamente nulla. Per il limite nel senso delle distribuzioni, $f_n \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, dunque agiamo come nello svolgimento dell'Esercizio 3: sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \varphi(x) \, dx = \int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{2}{n}} \beta n \varphi(x) \, dx - \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \alpha n \varphi(x) \, dx + \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} \beta n \varphi(x) \, dx$$

usando il teorema della media, esistono a_n, b_n, c_n con $-\frac{2}{n} \leq a_n \leq -\frac{1}{n} \leq b_n \leq \frac{1}{n} \leq c_n \leq \frac{2}{n}$ tali che

$$\int_{-\frac{2}{n}}^{-\frac{1}{n}} \varphi(x) \, dx = \frac{1}{n} \varphi(a_n), \quad \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x) \, dx = \frac{2}{n} \varphi(b_n), \quad \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} \varphi(x) \, dx = \frac{1}{n} \varphi(c_n),$$

dunque

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \beta n \cdot \frac{1}{n} \varphi(a_n) - \alpha n \cdot \frac{2}{n} \varphi(b_n) + \beta n \cdot \frac{1}{n} \varphi(c_n)$$

osservato che per $n \rightarrow \infty$ si ha $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0$ e $c_n \rightarrow 0$ si trova

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi \rangle = 2(\beta - \alpha) \varphi(0) = \langle 2(\beta - \alpha) \delta_0, \varphi \rangle,$$

ossia $f_n \rightarrow 2(\beta - \alpha) \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

6 – Soluzione

Si ha, usando il teorema e “scaricando” la derivata, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\langle x\delta'_0, \varphi \rangle = \langle \delta'_0, x\varphi \rangle = -\langle \delta_0, (x\varphi)' \rangle = -\langle \delta_0, \varphi + x\varphi' \rangle = -\langle \delta_0, \varphi \rangle$$

dunque $x\delta'_0 = -\delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

7 – Soluzione

Come nel precedente esercizio, sappiamo che $\langle x^n \delta_0^{(m)}, \varphi \rangle = \langle \delta_0^{(m)}, x^n \varphi \rangle$, scarichiamo successivamente le derivate della δ sulle potenze di x , fino a esaurire le une o le altre². Distinguiamo tre casi:

i) $\boxed{m < n}$: abbiamo

$$\begin{aligned} \langle \delta_0^{(m)}, x^n \varphi \rangle &= (-1) \langle \delta_0^{(m-1)}, (nx^{n-1}\varphi + x^n\varphi') \rangle = (-1) \left\langle \delta_0^{(m-1)}, \frac{d}{dx}(x^n\varphi) \right\rangle \\ &= (-1)^2 \left\langle \delta_0^{(m-2)}, \frac{d^2}{dx^2}(x^n\varphi) \right\rangle = \dots = (-1)^m \left\langle \delta_0, \frac{d^m}{dx^m}(x^n\varphi) \right\rangle \end{aligned}$$

poiché

$$\frac{d^m}{dx^m}(x^n\varphi(x)) = x^{n-m}\Psi(x)$$

ove $\Psi(x) = \boxed{\text{funzione } C_0^\infty \text{ formata da potenze di } x \text{ e da derivate di } \varphi}$, si ricava che

$$\left\langle \delta_0, \frac{d^m}{dx^m}(x^n\varphi) \right\rangle = \langle \delta_0, x^{n-m}\Psi \rangle,$$

dunque $x^n \delta_0^{(m)} = 0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$;

ii) $\boxed{m = n}$: abbiamo

$$\langle \delta_0^{(n)}, x^n \varphi \rangle = (-1)^n \left\langle \delta_0, \frac{d^n}{dx^n}(x^n\varphi) \right\rangle$$

poiché

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^n\varphi(x)) = n!\varphi(x) + x\Psi(x)$$

ove $\Psi(x) = \boxed{\text{funzione } C_0^\infty \text{ formata da potenze di } x \text{ e da derivate di } \varphi}$, si ricava che

$$\left\langle \delta_0, \frac{d^n}{dx^n}(x^n\varphi) \right\rangle = \left\langle \delta_0, (n!\varphi + x\Psi) \right\rangle = n! \langle \delta_0, \varphi \rangle,$$

dunque $x^n \delta_0^{(m)} = (-1)^n n! \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$;

iii) $\boxed{m > n}$: abbiamo

$$\langle \delta_0^{(m)}, x^n \varphi \rangle = (-1)^n \left\langle \delta_0^{(m-n)}, \frac{d^n}{dx^n}(x^n\varphi) \right\rangle$$

²Vale la formula

$$\frac{d^k}{dx^k}(f(x)g(x)) = \sum_{h=0}^k \binom{k}{h} f^{(h)}(x)g^{(k-h)}(x).$$

ricordando che, come al punto precedente,

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^n \varphi(x)) = n! \varphi(x) + x \Psi$$

ove $\Psi(x) = \boxed{\text{funzione } C_0^\infty \text{ formata da potenze di } x \text{ e da derivate di } \varphi}$, si ricava che

$$\left\langle \delta_0^{(m-n)}, \frac{d^n}{dx^n}(x^n \varphi) \right\rangle = \left\langle \delta_0^{(m-n)}, (n! \varphi + x \Psi) \right\rangle = n! \left\langle \delta_0^{(m-n)}, \varphi(x) \right\rangle,$$

e dunque $x^n \delta_0^{(m)} = (-1)^n n! \delta_0^{(m-n)}$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Riassumendo,

$$x^n \delta_0^{(m)} = \begin{cases} 0 & m < n \\ (-1)^n n! \delta_0 & m = n \\ (-1)^n n! \delta_0^{(m-n)} & m > n \end{cases}.$$

8 – Soluzione

Siano $\alpha = \|v\|_{L^2(\Omega)}$ e $\beta = \|v'\|_{L^2(\Omega)}$, provare che le due norme sono equivalenti significa provare che esistono due costanti positive C_1 e C_2 tali che

$$C_1 \|v\|_a \leq \|v\|_b \leq C_2 \|v\|_a,$$

ossia (ricordando che $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$)

$$C_1 \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \leq \alpha + \beta \leq C_2 \sqrt{\alpha^2 + \beta^2};$$

se eleviamo tutto al quadrato (le quantità in esame sono tutte non negative), otteniamo

$$C_1^2(\alpha^2 + \beta^2) \stackrel{(1)}{\leq} \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta \leq C_2^2(\alpha^2 + \beta^2),$$

la (1) è banalmente verificata per ogni coppia (α, β) se $C_1^2 \leq 1$, possiamo dunque porre $C_1 = 1$, la seconda equivale a

$$(C_2^2 - 1)\alpha^2 + (C_2^2 - 1)\beta^2 - 2\alpha\beta \geq 0,$$

ossia

$$\left[(C_2^2 - 2)(\alpha^2 + \beta^2) \right] + \underbrace{[\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta]}_{(\alpha - \beta)^2 \geq 0} \geq 0,$$

che è verificata per ogni coppia (α, β) se $C_2^2 \geq 2$, possiamo dunque porre $C_2 = \sqrt{2}$.

9 – Soluzione

Poiché $v \in H^1(0, L)$, si ha che $v' \in L^2(0, L)$ e dunque $v' \in L^1(0, L)$, pertanto v è assolutamente continua su $[0, L]$, poniamo

$$v(x) = v(c) + \int_c^x v'(t) \, dt,$$

dunque

$$|v(x)| = \left| \int_c^x v'(t) \, dt \right| \leq \int_c^x |v'(t)| \, dt \leq \int_0^L |v'(t)| \, dt,$$

nell'ultimo integrale, usiamo la disuguaglianza di Holder con $p = q = 2$:

$$\int_0^L |v'(t)| \, dt = \int_0^L 1 \cdot |v'(t)| \, dt \leq \left(\int_0^L 1 \, dt \right)^{1/2} \left(\int_0^L |v'(t)|^2 \, dt \right)^{1/2} = \sqrt{L} \|v'\|_{L^2},$$

da cui la tesi

10 – Soluzione

Sappiamo che $v \in C[0, L]$, dunque vale il teorema della media integrale (sia per la funzione v , sia per il suo quadrato v^2), sappiamo quindi che esiste un punto $c \in [0, L]$ tale che

$$(*) \quad v^2(c) = \frac{1}{L} \int_0^L v^2(x) = \frac{1}{L} \|v\|_{L^2}^2,$$

dunque per ogni $x \in [0, L]$

$$v(x) = v(c) + \int_c^x v'(\xi) \, d\xi,$$

e pertanto, maggiorando:

$$|v(x)| = \left| v(c) + \int_c^x v'(\xi) \, d\xi \right| \leq |v(c)| + \int_c^x |v'(\xi)| \, d\xi \leq |v(c)| + \int_0^L |v'(\xi)| \, d\xi$$

da (*) sappiamo che $|v(c)| = \frac{1}{\sqrt{L}} \|v\|_{L^2}$, per il secondo addendo usiamo la disuguaglianza di Holder come nell'Esercizio precedente:

$$\int_0^L |v'(\xi)| \, d\xi = \int_0^L 1 \cdot |v'(\xi)| \, d\xi \leq \|1\|_{L^2} \|v'\|_{L^2} = \sqrt{L} \|v'\|_{L^2}$$

dunque (ricordando il valore di C^* , e tenendo presente il risultato dell'Esercizio 8)

$$|v(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{L}} \|v\|_{L^2} + \sqrt{L} \|v'\|_{L^2} \leq C^* (\|v\|_{L^2} + \|v'\|_{L^2}) \leq \sqrt{2} C^* \|v\|_{H_1}.$$